FOG OF COMMAND

Game Design Document · версия 0.1

Дата: 21 октября 2026 года
Статус: рабочая концепция / pre-production
Основная платформа: Windows PC, Steam
Основной движок: Unreal Engine 5.x, C++ + Blueprints
Возможные расширения: мобильная версия; отдельная адаптация для Roblox
Название: временное, требует проверки доступности и прав на торговое обозначение

> **Короткий питч.** Военная стратегия, в которой игрок одновременно руководит развитием страны, командует армиями по неполным разведданным и может лично брать управление солдатом, танком или дроном. Мир продолжает жить, пока игрок действует на конкретном участке фронта. Информация, подготовка, связь и снабжение важны не меньше, чем количество техники.

Рекомендованная производственная стратегия: сначала одиночное тактическое ядро на PC; затем ограниченная глобальная кампания; затем PvP и постоянные миры; мобильная версия и Roblox — отдельные продукты после доказательства интереса к основной механике. Документ фиксирует направление, но **не обещает**, что все перечисленные функции войдут в первый релиз.

---

1. Видение продукта

1.1. Жанр и фантазия игрока

Гибрид RTS, тактической стратегии, глобальной стратегии и выборочного управления от первого лица (FPS/vehicle/drone control). Игрок не всемогущ: он принимает решения под давлением времени, недостатка информации и ограниченности ресурсов. Его главное умение — организовать эффективную систему командования, а не вручную стрелять лучше всех.

Ощущение: «Я управляю настоящей, но упрощённой системой, где результаты последовательно вытекают из решений». На одном конце — государственная политика на годы; на другом — конкретное столкновение, которое может решить судьбу региона.

Мир: вымышленный современный или близкий к современности регион. Страны, техника, флаги и вооружения вымышленные или обобщённые. Это снижает требования к лицензированию, позволяет свободнее настраивать баланс и не превращает игру в реконструкцию конкретной реальной войны.

Основная аудитория: любители тактических стратегий, экономических симуляторов, военных RTS и гибридов RTS/FPS. Первичный продукт — для PC с мышью и клавиатурой.

1.2. Пять принципов дизайна

1. **Видеть ≠ знать.** Разведка выдаёт наблюдения, а не магическую истину. Данные устаревают и могут противоречить друг другу.
2. **Командовать ≠ контролировать всё.** Подразделения автономны; качество исполнения зависит от подготовки, связи, снабжения и условий.
3. **Ручное вмешательство — выбор приоритета.** Игрок может взять один объект под непосредственное управление, но остальная война не замирает.
4. **Решения имеют цену.** Производство требует ресурсов, войны истощают резервы, социальная и экономическая политика вызывает измеримые последствия.
5. **Соревнование без pay-to-win.** Платные элементы не улучшают разведку, оружие, экономику и характеристики войск.

1.3. Чего игра не пытается делать

- Не симулировать в реальном времени каждую молекулу, каждого гражданина и каждый выстрел на всей планете.
- Не обещать документальную точность современной военной техники: игровые параметры абстрактны и балансируются ради понятности и интереса.
- Не совмещать в первом MVP полноценную геополитику, FPS, 1000-игроковый онлайн, мобильный релиз и пользовательский рынок предметов.
- Не заставлять игрока проводить десятки минут в скучном микроменеджменте каждой машины.

2. Режимы и последовательность развития

Режим	Основная сессия	Фокус	Этап
Тактическая операция	20–60 минут	Командование, туман войны, БПЛА, снабжение, захват точек	Сначала одиночный / ИИ, PvP позже

Режим	Основная сессия	Фокус	Этап
Глобальная кампания	10–40+ часов	Государство, экономика, технологии, дипломатия, войны	После тактического ядра
Сезонный общий мир	Дни / недели	Игроки-государства, альянсы, асинхронные операции	После доказательства PvP
Мобильный блиц	5–10 минут	Короткое столкновение, управление отрядами, разведка	Отдельная адаптация
Roblox-издание	5–20 минут	Упрощённая социальная тактика / кооперация	Только после PC-валидации

Принцип: все режимы используют одинаковые *правила мира* там, где это оправдано (типы подразделений, ресурсная экономика, модель обнаружения), но не обязаны иметь одинаковую детализацию, интерфейс, карты или игровой баланс.

2.1. Тактический матч

Две стороны получают стартовый набор техники и ограниченные ресурсы. Победа достигается удержанием объектов, выводом из строя ключевых систем противника или выполнением сценарной задачи. Не все противники известны в начале. Доступны разведывательные БПЛА, пехота, бронетехника и грузовики снабжения.

Ориентир для первого сценария: одна карта примерно 1,5 × 1,5 км; 2 стороны; 3 контрольные зоны; 12–24 условные игровые единицы суммарно; длительность 20–30 минут; один тип разведывательного БПЛА, один тип бронетехники, пехотное отделение и машина снабжения. Числа — гипотезы для прототипа, не обещанные характеристики.

2.2. Глобальная кампания

На стратегической карте есть регионы, население, производственные мощности, склады, транспортные связи и вооружённые силы. Игрок принимает бюджетные, промышленные, научные и социальные решения. При столкновении возникает локальная операция. Остальные регионы продолжают развиваться, хотя удалённые события считаются по более простой модели.

Кампания должна поддерживать сохранение, ускорение времени между сражениями и отчёты «что произошло, пока игрок командовал боем». **Проблема синхронизации стратегического и тактического времени — отдельная задача прототипирования:** она не должна приводить к бесплатному производству, исчезающим потерям или дублированию войск.

2.3. Онлайн-миры

Не стоит запускать бессрочный мир, в котором игрок беззащитен 24/7. Более управляемая гипотеза — сезоны по 14–28 дней с плановыми окнами крупных атак, автоматической обороной в отсутствие владельца и ограничениями на разрушение всей экономики за одну ночь. Это сохраняет риск войны, но уменьшает выгорание и гриндинг.

Для PvP нужен авторитетный сервер: клиент никогда не получает полные скрытые координаты противника. Победитель определяется правилами симуляции на сервере, а не сообщением с устройства игрока.

3. Основной игровой цикл

3.1. Цикл тактической операции

1. Оценить известные позиции, состояние собственных сил и запасы.
2. Сформулировать цель: захватить сектор, удержать маршрут, обнаружить угрозу.
3. Отдать автономным подразделениям приказы, отправить разведку.
4. Получить **наблюдения**, проверить их достоверность и время получения.
5. Принять решение: наступать, обороняться, перепроверить контакт или отступить.
6. При необходимости лично управлять выбранным бойцом, танком или БПЛА.
7. Компенсировать потери и расход ресурсов; оценить итог и изменить план.

3.2. Цикл глобальной кампании

Бюджет → производство и кадры → армия и инфраструктура → разведка и дипломатия → операция → потери и политическая реакция → пересмотр бюджета.

Война всегда потребляет что-либо: горючее, боеприпасы, технику, рабочую силу, время, общественное доверие. Даже победа может оказаться стратегически слишком дорогой.

4. Главная уникальная механика: неполная информация

4.1. Два состояния мира

У каждой стороны есть собственная **картина обстановки (PerceivedWorldState)**, отличная от реального **WorldState**. Сервер или одиночная симуляция знает точные координаты и состояние всех объектов, но интерфейс игрока показывает только то, что ему разрешено знать.

Враг может быть: **не обнаружен**, **замечен**, **опознан предположительно**, **подтверждён**, **потерян из наблюдения**. Последнее известное местоположение — не текущее местоположение.

4.2. Источники наблюдений

- **Наземная разведка:** ограничена рельефом, дальностью и погодой; может сообщать приблизительное положение.
- **Оптический БПЛА:** исследует выбранный район; зависит от доступности, связи и времени полёта.
- **Условный LiDAR/сканирующий сенсор:** создаёт визуально выразительную карту рельефа и препятствий, но сам по себе не гарантирует классификацию техники или людей.
- **Радио/сигналы:** дают косвенные признаки активности без обязательного точного определения цели.
- **Доклады союзников:** полезны, но могут запаздывать или содержать противоречия.

Для первой версии достаточно оптического обнаружения с прямой видимостью и одной разновидности БПЛА. Другие сенсоры — на более позднем этапе.

4.3. Объект наблюдения

Предлагаемый формат данных (пример, не окончательный API): Observation { id, observerId, detectedAt, approximatePosition, areaOfUncertainty, predictedClass, confidence, sourceType, visibilityContext }.

Confidence не означает произвольный процент «шанса победы». Это калибруемая уверенность именно в гипотезе о типе или наличии объекта. Отображаемая на карте зона неопределённости расширяется с течением времени. Несогласованные наблюдения не должны просто усредняться в одну заведомо ложную точку.

Пример: БПЛА увидел «похожий на бронемашину объект» в секторе D-7. Через три минуты связь потеряна; метка остаётся, но её точность снижается. Повторный облёт обнаруживает неподвижный макет. Игрок узнаёт, что неверная интерпретация стоила ему времени.

4.4. Принцип честности и предотвращения раздражения

Неопределённость должна создавать интересный выбор, а не ощущение игры в случайные числа. Игрок должен видеть: **источник**, **давность**, **приблизительность** и **причину сомнения**. После матча он может открыть разбор истинной обстановки для обучения.

5. Подразделения, ИИ и ручное управление

5.1. Сущности первой версии

- Пехотное отделение — занимает и удерживает объекты, может вести наблюдение.
- Бронемашина/танк — мощная, но ресурсоёмкая единица с обзором и ограниченным запасом.
- Разведывательный БПЛА — наблюдение, передача сведений, ограниченное время работы.
- Машина снабжения — перевозка пополнений от склада к подразделениям.
- Штаб/командный пункт — источник приказов и связи, уязвимая инфраструктура.

Позднее: инженерные подразделения, артиллерийская поддержка, средства противодействия дронам, вертолёты, медицинские группы, разнообразные платформы и специализированные сенсоры.

5.2. Приказы игрока

MOVE, HOLD, OBSERVE, RECON, ENGAGE, RETREAT, ESCORT, RESUPPLY. Приказы выражают *цель*, а не каждое движение. ИИ выбирает локальный маршрут, поведение и приоритеты в заданных ограничениях.

Качество автоматического исполнения зависит от характеристик подразделения: подготовки, текущего состояния, усталости, связи, снабжения и опыта. **Игровая реалистичность** важнее наказаний за действия ИИ, которые игрок не мог разумно предвидеть: прежде чем вводить сложные ошибки командования, необходимо сделать поведение объяснимым.

5.3. Переход RTS → FPS / дрон / техника

Игрок выбирает *одно* разрешённое подразделение и переключается в ручное управление. Пока он действует лично, другие объекты и противник продолжают работать по своим приказам. При выходе ИИ снова контролирует объект с теми же запасами, повреждениями, позицией и задачей.

Правила:

1. Никакого телепортирования: управление принимается только у существующего объекта.
2. Никакого дублирования: UnitId и состояние продолжают существовать до, во время и после переключения.
3. Никакой всевидящей камеры: доступные данные и интерфейс соответствуют сенсорам конкретной единицы.
4. При потере связи или гибели объекта игра возвращает командную камеру с ясным уведомлением.

5. Ручное управление может повысить точность исполнения локальной задачи, но не даёт бесплатных ресурсов или сверхспособностей.

Позже можно добавить условно управляемый снаряд/ракету как отдельную игровую камеру для специализированной техники; для MVP это не требуется. Все системы оружия моделируются игровыми абстракциями, без претензии на точность реальных характеристик.

5.4. Уровни ИИ

- **Приказный:** что требуется выполнить (цель от игрока или ИИ-командующего).
- **Тактический:** как подразделение перемещается и реагирует на наблюдаемые угрозы.
- **Моторный:** анимации, поведение колёс/гусениц, локальные действия.

ИИ-противник должен получать разведданные по тем же правилам, что и человек. Иначе центральная механика теряет смысл.

6. Снабжение и боевая экономика

6.1. Три ресурса тактического MVP

- **Боеприпасы:** расходуются при боевых действиях; пополняются на складе или через транспорт.
- **Топливо/энергия:** ограничивает движение техники и время работы БПЛА.
- **Связь/управление:** не расходная «валюта», а состояние доступности приказов и наблюдений.

Упрощённая цепочка: **база → транспорт снабжения → подразделение**. Разрушение или задержка маршрута вынуждает менять план. Для первой версии не нужны отдельные типы каждого патрона, сотни запчастей и реальная баллистическая таблица.

6.2. Что делает систему интересной

Сильная армия без тыла постепенно теряет эффективность. Игрок решает, какие единицы пополнять первыми. Снабжение должно быть видно через понятный UI: запас, ожидаемое пополнение, маршрут и причина задержки.

7. Глобальное государство и население

7.1. Минимальная экономическая модель

Регионы имеют население, рабочую силу, благосостояние, производственные мощности, инфраструктуру и общественные настроения. Доходы государства формируются из экономики и выбранных налогов; расходы идут на гражданские услуги, военные контракты, производство, науку и обслуживание инфраструктуры.

Стратегические ресурсы: **бюджет**, **промышленная мощность**, **энергия/сырьё**, **квалифицированные кадры**, **резерв военного имущества**, **доверие общества**. Не рекомендуется превращать каждый фактор в отдельную валюту: важнее показать объяснимые зависимости.

7.2. Демография и рождаемость

Население учитывается по когортам, например $0–17$, $18–64$, $65+$, с миграцией и изменением численности. Рождаемость влияет на будущую демографию в горизонте **игровых лет**, а не минут боя. На неё косвенно влияют благосостояние, социальные расходы, жильё, стабильность и другие параметры выбранной модели.

Важно: связи между общественной политикой и демографией являются упрощением для игры, а не утверждением, что реальные общества одинаково реагируют на конкретные решения.

7.3. Политика с последствиями

Решение	Возможная краткосрочная выгода	Возможная цена
Увеличить выплаты контрактникам	Лучше укомплектованная профессиональная армия	Рост расходов бюджета
Увеличить призыв	Быстрое расширение численности	Потеря работников, напряжение, затраты на подготовку
Повысить налоги	Больше средств прямо сейчас	Снижение доверия или экономической активности в некоторых условиях
Инвестировать в образование	Будущий прирост квалификации и исследований	Длительный горизонт отдачи
Ускорить военное производство	Больше техники и запасов	Вытеснение части гражданских инвестиций
Увеличить гражданские расходы	Поддержка благосостояния и устойчивости	Меньше средств на другие статьи

Принцип: разные модели государственного устройства должны быть жизнеспособны при разумном управлении, но ни одной не гарантируется успех. Не должно быть «правильной идеологии» в коде, которая побеждает вне зависимости от ресурсов и обстоятельств.

7.4. Качество армии

Уровень армии — это не одно число. Он складывается из **подготовки**, **снабжения**, **опыта**, **компетентности командования**, **технического состояния** и **моральной устойчивости**. Большая армия может проиграть меньшей; маленькая качественная армия может истощиться в длительной кампании. Итог зависит от сценария и ограничений.

7.5. Технологии

Исследования развиваются через лаборатории, квалифицированные кадры, время и бюджет. Первые ветки: сенсоры и связь, логистика, производство, защита техники, подготовка личного состава. Быстрые PvP-матчи используют заранее согласованные наборы технологий, чтобы исключить преимущество «кто дольше играл».

8. Карты, интерфейс и удобство управления

Три представления одной системы:

1. **Стратегическая карта:** регионы, границы, бюджеты, население, заводы, армии, дипломатия.
2. **Тактическая карта:** рельеф, линии снабжения, наблюдения, приказы, зоны неопределённости, таймлайн событий.
3. **Непосредственная камера:** обзор конкретного солдата/машины/дрона, доступные ему приборы, состояние и локальные команды.

UI не показывает скрытые данные и всегда разделяет **подтверждённое**, **предполагаемое** и **устаревшее**. Для важных статусов использовать цвет *и* форму/иконку/текст; предусмотреть масштабирование интерфейса, клавиатурные сокращения и режим для людей с нарушенным цветоощущением.

Схема управления MVP: колесо мыши — масштаб RTS; средняя кнопка/клавиша — поворот камеры; ЛКМ — выбор; ПКМ — контекстный приказ; клавиша перехода — взять/вернуть ручное управление; Tab — карта ситуации. Точные клавиши утверждаются плейтестом.

Художественное направление: полуреалистичная читаемая 3D-графика; контрастные силуэты подразделений, ограниченное количество мелких деталей; выразительный «аналитический» интерфейс командного пункта. Избегать дорогой фотореалистичности как обязательного условия выпуска.

9. Архитектура игры (первая рабочая гипотеза)

9.1. Основной принцип: симуляция отдельно от отображения

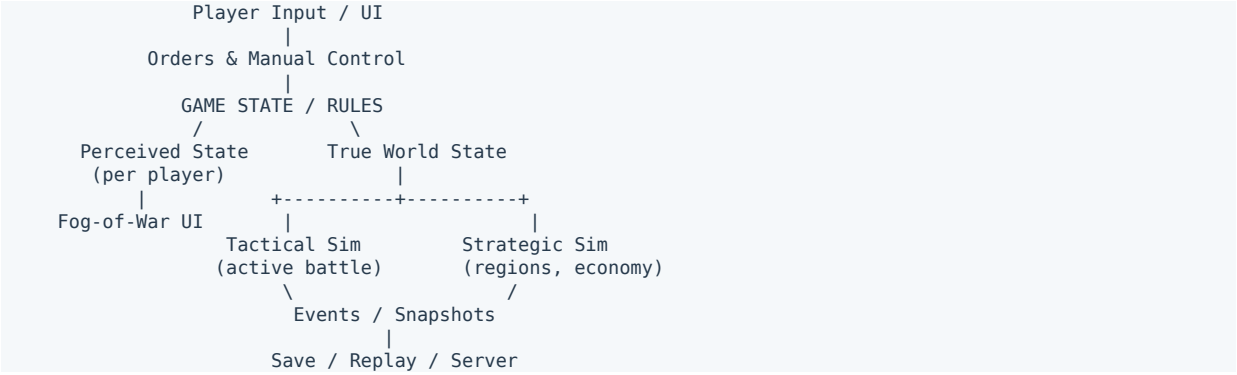
Core Simulation (C++): WorldState, события, подразделения, ресурсы, наблюдения, приказы, логистика, экономические тики. Чем меньше здесь зависимостей от сцен Unreal, тем проще тестирование и будущие адаптации.

Tactical Runtime (Unreal C++): активные подразделения, столкновения, навигация, поведение ИИ, репликация состояния. Визуальное представление — Actors/Components, а массовые фоновые сущности позже могут использовать MassEntity.

Presentation (Blueprints/UMG): камеры, анимации, HUD, карта, уведомления, визуальные эффекты, меню.

Platform Services (позже): сохранения, профили, матчмейкинг, косметический инвентарь, аналитика, платёжные интеграции.

9.2. Модульная схема



События вроде UnitMoved, ObservationCreated, AmmoConsumed, UnitDestroyed, SupplyDelivered, PolicyChanged, BattleResolved описываются как данные. Не обязательно строить полный event sourcing в MVP: нужны прежде всего повторяемые тесты, сохраняемые снимки состояния и журнал значимых событий.

9.3. Переход между масштабами

Перед сражением стратегическая система резервирует подразделения и ресурсы через уникальные идентификаторы; тактическая сцена создаёт их из снимка состояния. Пока бой идёт, остальная стратегическая симуляция обрабатывает другие регионы. После завершения в кампанию возвращаются только **результаты того же набора сущностей**: потери, повреждения, остатки запасов, занятие территории и сведения разведки.

Нельзя допускать, чтобы армия одновременно «жила в стратегической базе» и «бесплатно существовала в бою». Обязательны инварианты согласования и тесты сохранения баланса ресурсов.

9.4. Время и мультиплеер

Для одиночной кампании — пауза и ускорение *между* боями; во время активного боя время продолжает течь. Для сетевого сезона — единое серверное время, без индивидуального ускорения. Коэффициенты стратегических и тактических тиков требуют отдельного эксперимента; их нельзя назначать только для красивых цифр.

В PvP сетевой сервер хранит истинные координаты объектов и отдаёт каждому клиенту только его доступную информацию (interest management + серверная модель разведки). Отправлять все скрытые объекты и надеяться спрятать их интерфейсом — недопустимо.

9.5. Технологический стек

Часть	Решение
Движок	Актуальный стабильный Unreal Engine 5.x, зафиксировать версию после smoke-test
Игровая логика	C++ / Unreal modules
Прототипы камеры, поведения и UI	Blueprints, UMG
Одиночные сохранения	Версионируемые snapshot-файлы, миграции схемы
Автоматические тесты	Unreal Automation Tests + модульные проверки симуляции
Управление версиями	Git, Git LFS, pull requests, code review
CI	Сначала линт/валидаторы файлов; позднее Windows build + smoke tests
Онлайн	Dedicated server + серверная авторитетность, **не в первом MVP**

World Partition и MassEntity — перспективные инструменты, но не нужны для самой первой небольшой карты: подключать только после измерения производительности. Полный Gameplay Ability System тоже не обязателен для 4–5 типов техники.

9.6. Производительность и проверки

Промежуточная цель: на основном Windows-ПК разработчика (i9-9900K, RTX 4070, 64 ГБ RAM) добиться **стабильных 60 FPS при 1080p** на выбранной сцене MVP и отсутствии критических зависаний за 30-минутную сессию. Это *критерий теста*, а не предсказание результата. Убедиться в стабильности самой ОС/видеодрайвера перед диагностикой игрового движка.

Прежде чем оптимизировать тысячи юнитов, обеспечить понятный профилинг: Unreal Insights, статусы CPU/GPU, время AI-тика, стоимость сенсорных проверок, количество Actors и память.

10. Прогрессия и баланс

Тактическая операция: симметричные или явно рассчитанные асимметричные силы; победа за счёт информации, решений и исполнения, не оплаченных бонусов. Все командиры имеют одинаковые базовые возможности ручного управления.

Кампания: прогрессия через исследования, экономику, опыт частей и политические решения. Игрок может построить технологичную небольшую армию или более многочисленную, но ни одна ветка не должна быть всегда лучшей.

Антиснежный ком: у захвата территории есть нагрузка на снабжение, оборону и управление; потери сохраняются; слишком резкая экспансия может перерастянуть систему. При этом проигрывающему игроку нужны осмысленные способы восстановиться, а не искусственное «резиновое» выравнивание.

Ручное управление: не должно превращать тактическую стратегию в соревнование по FPS-аиму. Его польза — в локальном исправлении неоптимального ИИ и нестандартных действиях. Баланс корректируется временем внимания игрока, риском для выбранной единицы и границами возможностей техники.

11. Монетизация и платформенная стратегия

11.1. PC / Steam

Первая гипотеза — **платная игра** с демоверсией, бесплатными исправлениями и возможными косметическими наборами. Цену определять после исследования конкурентов и тестирования спроса; диапазон $9,99–19,99 — исключительно гипотеза для последующей проверки.

Платная косметика: визуальное оформление техники, командных пунктов, эмблемы, не влияющие на читаемость и маскировку. **Запрещено продавать:** дальность обзора, скрытность, характеристики вооружения, скорость обучения войск, ускорение производства и игровые преимущества.

Не внедрять на старте кейсы, платную случайную выдачу предметов или сторонний рынок скинов. Они резко увеличивают правовые, эксплуатационные и репутационные риски.

11.2. Мобильный формат

Отдельные матчи на 5–10 минут, ограниченный экран командования, меньше объектов на карте, быстрый ввод приказов. Возможна F2P-модель со строго косметической монетизацией. **Не переносить механически** весь интерфейс PC-версии на телефон.

11.3. Roblox

Roblox использует собственный движок и Luau; это не экспорт проекта Unreal. При решении выходить на площадку нужно отдельно реализовать облегчённую игру, разделив дизайн-документы, таблицы баланса и наработанные ассеты с проверкой лицензий. Публикация зависит от актуальных требований платформы.

11.4. Экономический контроль

Начальная цель — минимальные затраты, а не максимальная потенциальная монетизация. Перед платной публикацией оценить затраты на контент, тестирование, оформление, юридические вопросы и маркетинг. Для Steam существует взнос Steam Direct за приложение; актуальные условия приведены в официальной документации в разделе источников.

12. MVP: что войдёт и что не войдёт

12.1. Версия Prototype 0.1

Обязательно:

1. Одна 3D-карта, камера RTS и управление подразделениями.
2. Две стороны: игрок и простой ИИ-соперник.
3. Пехота, бронетехника, разведывательный БПЛА, грузовик снабжения.
4. Наблюдения и туман войны с давностью контактов.
5. Приказы MOVE/HOLD/RECON/ENGAGE/RESUPPLY.

6. Переключение в ручной режим на солдата или БПЛА; затем на бронетехнику.
7. Остальная симуляция продолжает работу при ручном управлении.
8. Простые боеприпасы, расход энергии/топлива и снабжение.
9. Завершение операции по понятной цели, итоговый экран с разбором наблюдений.
10. Логи, тесты и повторяемая сборка на Windows.

Не входит: глобальное население, дипломатия, полноценная рождаемость, политики государства, многопользовательский мир, PvP-ранги, авиация, сотни видов вооружения, мобильная версия, Roblox, торговая площадка, платные предметы.

12.2. Определение готовности MVP

- Можно начать матч без ручного вмешательства разработчика и завершить его победой/поражением.
- Игрок способен не увидеть скрытого врага, получить разведданные и отличить старый контакт от нового.
- Переключение на солдата/БПЛА и обратно не уничтожает и не дублирует подразделения.
- При управлении одним объектом другие продолжают выполнять приказы, тратят ресурсы и могут получать повреждения.
- Подразделение с нулевыми боеприпасами не стреляет; снабжение меняет его боеспособность.
- Нельзя победить исключительно потому, что противник «знает всё» или ИИ бесконечно получает ресурсы.
- Есть 30-минутный стабильный игровой прогон, сохраняются основные события и ошибки.

13. Дорожная карта разработки

Допущение: 15–20 часов личного времени в неделю, один основной разработчик + помощь ИИ. Сроки — ориентиры планирования с большим запасом неопределённости, особенно для Unreal C++ и анимаций.

Этап	Ориентир	Результат / критерий выхода
0. Предпроизводство	1–2 недели	Утверждён GDD v0.1, установлен UE, создан репозиторий, проект собирается
1. RTS-прототип	2–4 недели	Камера, выделение юнитов, приказы, движение, первый бой
2. Разведка и дроны	3–5 недель	Скрытые враги, наблюдения, устаревание контактов, управляемый БПЛА
3. Ручное управление + ИИ	3–6 недель	Переключение RTS/FPS, автономные войска, один сохранённый мир
4. Снабжение + UX + тесты	3–6 недель	Законченный короткий сценарий, проигрывание и повторное прохождение

Этап	Ориентир	Результат / критерий выхода
5. Публичный прототип	После предыдущих этапов	20–30 внешних тестеров, обратная связь, решение о дальнейшем развитии
6. Вертикальный срез кампании	Далее отдельный проектный цикл	5–10 регионов, бюджет, производство, демография в упрощённом виде, бой
7. PvP / сезонные миры	После успешного вертикального среза	Выделенный сервер, безопасность скрытых данных, воспроизводимость событий

Суммарно первый полезный прототип может занять **3–6 месяцев** при указанных условиях. Достаточно качественная коммерческая PC-игра, вероятно, потребует **12–24 месяцев или более**; все сроки подлежат пересмотру после первых двух спринтов.

14. Первые 12 задач для GitHub Issues

ID	Приоритет	Название	Проверка результата
FOC-001	P0	Создать Unreal C++ project и структуру модулей	Чистая сборка в Windows
FOC-002	P0	Камера RTS: перемещение, поворот, зум	Камера не проходит сквозь рельеф
FOC-003	P0	Выделение и группы подразделений	Можно выбрать юнит и несколько юнитов
FOC-004	P0	Базовая модель UnitState + UnitId	Инварианты идентификаторов покрыты тестами
FOC-005	P0	Движение и MOVE/HOLD	ИИ сохраняет приказ при смене камеры
FOC-006	P0	Вражеские единицы по умолчанию скрыты	Скрытые объекты не доступны UI
FOC-007	P0	ObservationRecord + возраст контакта	Источник/время/ неопределённость показываются
FOC-008	P0	Разведывательный БПЛА	Патруль и обнаружение работают
FOC-009	P0	Possession на солдата и возврат к RTS	Позиция и состояние не меняются самопроизвольно
FOC-010	P0	Автоматический ИИ при ручном контроле	Другие юниты продолжают операции

ID	Приоритет	Название	Проверка результата
FOC-011	P1	Боеприпасы и машина снабжения	Нулевой запас останавливает соответствующее действие
FOC-012	P1	Тестовый сценарий и экран результатов	Матч можно закончить и проанализировать

Правило разработки: одна задача — один проверяемый результат; изменения попадают в `main` через pull request. Крупные 3D-ассеты — Git LFS, а не история обычного Git. В задачи Codex передавать ограниченную область кода, условия приёмки и перечень тестов.

15. Тестирование и критерии интереса

До публикации нужны 3 слоя проверки: **техническая корректность**, **понятность интерфейса**, **желание играть снова**.

Первый плейтест: 20–30 людей, знакомых со стратегиями и несколько новичков. Сценарий: пройти обучение, отправить разведчика, разобраться с неверным контактом, использовать ручной контроль, организовать снабжение и завершить операцию.

Фиксировать: долю завершивших обучение, случаи непонятной потери юнита, время до первого полезного приказа, частоту использования разведки и ручного контроля, устойчивость FPS, намерение сыграть повторно без просьбы разработчика. При таком размере выборки результаты **качественные**, а не достоверная оценка продаж.

Условие продолжения: как минимум несколько игроков добровольно хотят повторить матч, а основные жалобы связаны с интерфейсом/балансом, а не с тем, что сам цикл решений скучен. Если разведка не влияет на решения игроков, нужно менять ядро игры, а не расширять список вооружений.

16. Риски и предохранители проекта

Риск	Почему опасен	Что делаем
Бесконечное расширение задумки	Релиз отодвигается на годы	Жёсткий список «не входит в 0.1»
Неинтересная разведка	Уникальное преимущество исчезает	Тестируем информационный цикл до глобальной экономики
Слабый автономный ИИ	Игрок вынужден контролировать всё сам	Сначала надёжные простые приказы, потом сложное поведение
Сложный переход между масштабами	Дублирование техники, багающее время и ресурсы	Единые ID, snapshots, ресурсные инварианты и тесты
Слишком тяжёлый Unreal-проект	Низкий FPS и медленная разработка	Профилирование, упрощённые ассеты, небольшой мир MVP
Читерство через туман войны	Полная карта раскрывается клиентом	Server-authoritative PvP и фильтрация состояния

Риск	Почему опасен	Что делаем
Нечестный PvP / гриндинг	Игроки бросают сезонные миры	Ограниченные окна нападений, защита офлайна, отсутствие P2W
Излишняя политическая «истина»	Политики выглядят как пропаганда или карикатура	Документированные допущения, альтернативные жизнеспособные стратегии
Права на контент	Невозможность легально выпустить игру	Проверенные лицензии ассетов, музыки, брендинга и AI-контента
Нестабильность основного ПК	Ложные баги и потери времени	Сначала проверить GPU/драйверы, автоматизировать сборки и backup

17. Решения, которые пока остаются открытыми

1. **Реализм или условность:** какой уровень повреждений и физики нужен, чтобы не пожертвовать управляемостью?
2. **Масштаб подразделения:** игрок управляет отдельными солдатами, отделениями или обоими уровнями? Рекомендация: на RTS-карте — отделение, внутри него — один представитель для ручного режима.
3. **Время кампании:** какие коэффициенты ускорения позволяют честно сочетать демографию по годам и часовые бои?
4. **Онлайн-политика:** война только по расписанию или с постоянно открытыми ограниченными действиями?
5. **Графический стиль:** читаемый реализм или чуть стилизованная техника и интерфейс?
6. **Победа:** сценарная цель, контроль территорий, истощение противника или несколько условий одновременно?

Рекомендованные решения по умолчанию: читаемый полуреализм; отделение как RTS-единица; персонаж внутри отделения как управляемый FPS-объект; отдельный одиночный прототип; условная игровая физика; один сценарий с тремя контрольными секторами.

18. Следующий практический шаг

В ближайшем спринте не строить демографию, мультиплеер и магазин предметов. Создать **«боевую песочницу»**: камера RTS, пять объектов, один БПЛА и подтверждаемая разведка. Вторая контрольная точка — переключиться на солдата, пока другой юнит движется самостоятельно. Третья — завершить связанный сценарий с потерями и снабжением.

После того как это реально работает, можно существенно точнее оценить сроки, готовность Unreal-архитектуры и объём художественной работы. Затем GDD обновляется до версии 0.2 по результатам демонстрации и плейтеста.

Приложение A. Минимальные правила целостности симуляции

- Каждая сущность имеет один устойчивый идентификатор; одно физическое подразделение не существует дважды в разных режимах.
- Любое изменение боезапаса, горючего, здоровья и владения сектором фиксируется в состоянии и сохраняется.
- Противник не получает информацию за пределами своих сенсоров; сервер не выдаёт клиенту скрытые координаты.
- Контакт разведки хранит timestamp и источник; просроченная информация не выдаётся за текущую.
- Ручное управление не останавливает остальные активные объекты.
- Стратегический переход не может сам создать бесплатную технику или продублировать ресурс.
- Сохранение и загрузка должны возвращать воспроизводимые значимые значения, даже если визуальная физика не побитово детерминирована.

Приложение B. Официальная документация, которую следует использовать при реализации

- Epic Games — Unreal Engine Licensing: https://www.unrealengine.com/license
- Epic Games — Mass Gameplay: https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/overview-of-mass-gameplay-in-unreal-engine
- Epic Games — Dedicated Servers: https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/setting-up-dedicated-servers-in-unreal-engine
- Epic Games — World Partition/HLOD: https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/world-partition---hierarchical-level-of-detail-in-unreal-engine
- Steamworks — Steam Direct Fee: https://partner.steamgames.com/doc/gettingstarted/appfee
- Roblox Creator Hub — Luau: https://create.roblox.com/docs/luau

Примечание: ссылки и коммерческие условия платформ следует повторно проверять перед релизом. Настоящий GDD — проектный документ, а не юридическое или финансовое заключение.